

Šifrování dat

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

1 Symetrická kryptografie	2
1.1 Vlastnosti	2
1.2 Proudové šifry	3
1.3 Blokované šifry	3
1.4 Feistelova síť	3
1.5 DES (Data Encryption Standard)	4
1.6 AES (Advanced Encryption Standard)	5
2 Asymetrická kryptografie	5
2.1 RSA	5
2.2 DAS	6
3 Způsob šifrování dat v MS Windows	6
Odpovědi na zadané podotázky	7
„Kryptografický cyklus obecně a jeho stručný popis na vybrané substituční šifře.“	7
„Symetrická kryptografie - princip, schéma, dělení, příklady algoritmů, použití.“	7
„Asymetrická kryptografie - princip, schéma, příklady algoritmů, použití, porovnání hashů privátního klíče a certifikátu.“	7
„Rozdíl mezi proudovou a blokovou šifrou, příklad algoritmů proudové a blokové šifry a jejich nasazení v praxi.“	7
„Způsob šifrování dat v MS Windows (BitLocker a subsystém EFS).“	7
Další materiály a zdroje	7

Šifrování dat je proces transformace informací do nečitelných formátů, které mohou být dešifrovány pouze oprávněnými osobami s odpovídajícím klíčem. Cílem šifrování je zajistit důvěrnost, integritu a autenticitu dat, což je klíčové pro ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem a zajištění bezpečné komunikace v digitálním světě.

1 Symetrická kryptografie

Symetrické kryptografické systémy využívají pro šifrování (Encryption) zprávy **M (Message)** a dešifrování (Decryption) šif. textu **C (Ciphertext)** stejný klíč **K (Key)**. Klíč **K** se v symetrické kryptografii nazývá „tajný klíč“ (secret key).

1.1 Vlastnosti

Konfúze

- přerušit vztah mezi **M** a **C**,
- nelineární transformace,
- substituce (S-box).

Difúze

- změna znaku v **M** se projeví změnou několika znaků v **C**
- transpozice, permutace (P-box)
- permutace nezvyšuje bezpečnost

Běžně se využívá kombinace obou těchto vlastností (prolínání S-box a P-box operací) Symetrická kryptografie se nejčastěji využívá pro šifrování velkého objemu dat

Výhody

- velmi rychlé
- jednoduché použití
- standardizované

Nevýhody

- problematická distribuce klíčů a jejich utajení
- problematické zajištění nepopíratelnosti

Šifrovací klíče jsou často uloženy v chráněném HW, jako čipové karty, SIM, TPM, tokeny

Proudové šifry

- šifrování bit-bit, nebo byte-byte
- využití v případech, kdy má zařízení omezenou paměť na průchozí data
- využití také hašovacích funkcí, generátory náhodných čísel
- velmi malá úroveň difúze

Blokové šifry

- zpráva/otevřený text se zpracovává po n -bitových blocích
- blok šifrovaného textu má stejnou délku jako blok otevřeného textu
- vhodným zapojením lze převést na proudovou šifru

1.2 Proudové šifry

Výhody

- **vysoká rychlost šifrování** – každý symbol šifrován samostatně
- **malé šíření chyb** – případná chyba ovlivní pouze daný znak

Nevýhody

- **nízká úroveň difúze** – informace o jednom znaku je transformována opět do jednoho znaku,
- **náchylnost k úmyslným modifikacím** – při odhalení pozice M v C je možné snadno změnit zprávu,
- **nezajišťují integritu**,
- **nebezpečí dvojího použití hesla**.

1.3 Blokové šifry

Šifrují skupinu symbolů otevřeného textu jako jeden blok Velikost bloku má zásadní význam pro bezpečnost algoritmu → pro krátké bloky by bylo možné pro daný klíč vytvořit „slovník“ Běžně se využívají bloky o 64 a 128 bitech

Výhody

- **vysoká úroveň difúze** – informace otevřeného textu se promítají do několika symbolů šifrovaného textu
- **imunita vůči narušení** – nelze změnit symbol v bloku, aniž by to bylo při dešifrování odhaleno

Nevýhody

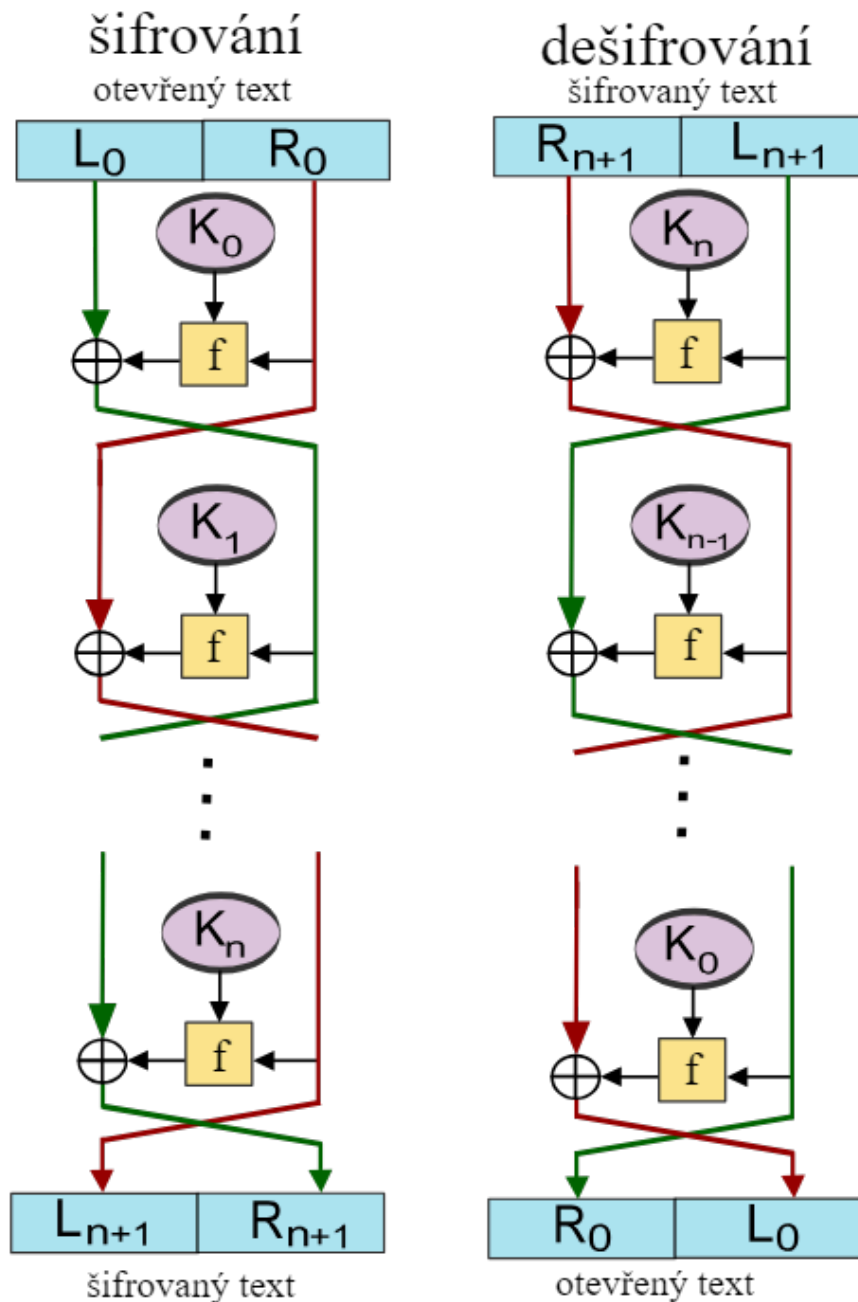
- **zpoždění** – před (de)šifrováním nutno přijmout celý blok
- **šíření chyb** – chyba ovlivní transformaci všech ostatních znaků téhož bloku

1.4 Feistelova síť

Vstupní blok o n bitech rozdělíme na 2 části (L a R) Iterativní blokový algoritmus, vstup do další (i-té) rundy je výstupem té předchozí k šifrování bitů se používá funkce XOR

Iterativní provádění

- základem je jednoduchá funkce provádějící šifrování jednoho bloku, která je několikrát po sobě iterativně zopakována (několikrát v rámci jednoho bloku)
- jedna iterace = runda



Obrázek 1: „Diagram šifrování vs dešifrování dat“

1.5 DES (Data Encryption Standard)

Bloky o velikosti 64 bitů, klíč dlouhý pouze 56 bitů, 16 rund Zvláštní klíč pro každou rundu (anglicky round) V dnešní době rozluštitelný hrubou silou Zesílen pro použití i dnes 3DES (nevhodný pro použití) Založen na Fiestelově síti

Blok zprávy 64b je po počáteční permutaci rozdělen do dvou registrů L_i a R_i Výstup R_i

- je přiveden do funkce f , jejíž výstup je přes XOR spojen s L_i

- Následně se L a R prohodí
- Postup se opakuje až do 16. rundy
- Po 16. rundě $\Rightarrow$ finální permutace (inverzní k počáteční)
- Dešifrování je provedeno v opačném pořadí

1.6 AES (Advanced Encryption Standard)

současný standard pro symetrické systémy (nahradil DES), využívá algoritmus **Rijndael** Klíče 128b, 192b nebo 256b, blok vždy 128b Doporučení NSA je využívat 192b nebo 256b klíče pro vyšší bezpečnost, ale ani 128b klíče není možné v současné době prolomit pomocí Brute-Force útoků Nejsou známy žádné útoky, pouze postranními kanály

Založen na SP-síti (substitučně permutační), každá runda obsahuje

- ByteSub,
- ShiftRow,
- MixColumn,
- AddRoundKey.

2 Asymetrická kryptografie

Asymetrické kryptografické systémy využívají pro šifrování E (Encryption) otevřenou zprávu M (Message) a dešifrování D (Decryption) šifrovaného textu C (Ciphertext) pár klíčů Sk a Pk.

Klíče se v asymetrické kryptografii dělí na

- Sk – soukromý klíč (private key)
- Pk – veřejný klíč (public key)

Asymetrická kryptografie se nejčastěji využívá pro výměnu klíčů pro symetrické algoritmy, případně pro digitální podpisy.

Výhody

- mohou zajišťovat nepopíratelnost,
- standardizované.

Nevýhody

- Pomalejší než symetrické algoritmy,
- Nutnost velké délky klíčů.

2.1 RSA

Pojmenován podle tvůrců – Rivest, Shamir, Adleman Nejstarší a nejznámější asymetrický algoritmus pro šifrování, digitální podpis Publikován v roce 1977 Využívá modulární operace modulo ze složeného čísla $n = r \cdot s$, r, s jsou velká prvočísla, jejich rozklad je problém faktorizace K šifrování používá veřejný klíč Pk, pro dešifrování pak soukromý klíč Sk Pro digitální podpis dokumentu se používá soukromý klíč Sk, podpis se následně ověřuje pomocí veřejného klíče Pk Využití RSA:

- Šifrování velmi krátkých zpráv (např. pro sdílení symetrického klíče)

- Tvorba digitálního podpisu
- Součást komunikačních protokolů SSL a TLS
- Ověření autentičnosti osob a zařízení (pomocí certifikátů)

2.2 DAS

Standard pro digitální podpis Patentováno, ale zdarma k dispozici
Algoritmus založen na modulární multiplikativní grupě modulo prvočíslo (stejně DH)

3 Způsob šifrování dat v MS Windows

- BitLocker

Technologie pro šifrování disků, objevila se už i verze Windows Vista
Umožňuje šifrovat celé systémové i nesystémové oddíly Používá šifrovací algoritmus AES s délkou klíče 128 bitů nebo 256 bitů

- EFS (Encryption File System)

K šifrování využívá hybridní kryptografii, což je kombinace využití jak symetrické, tak asymetrické kryptografie Dosahuje tak dobrých vlastností jak při šifrování, tak při dešifrování dat

- DES

Zkráceně DES (1977) Bloky o velikosti 64 bitů, klíč dlouhý pouze 56 bitů, 16 rund Zvláštní klíč pro každou rundu (anglicky round) V dnešní době rozluštitelný hrubou silou Zesílen pro použití i dnes 3DES (ale nevhodný pro použití)

- 3DES

Umělé zesílení DES, aby byl odolnější (1999) Prodloužení klíče na 112 případně 168 bitů (56b + 56b + 56b) Využití tam, kde nevadí zpomalení (je schválený a „bezpečný“ algoritmus)

- AES – současný standard pro symetrické systémy

2001 zvolen jako standard v US, nahradil DES AES využívá algoritmus **Rijndael** Tvůrci z Belgie Joan Deamen a Vincent Rijmen ⇒ Rijndael Klíče 128b, 192b nebo 256b, blok vždy 128b Doporučení NSA je využívat 192b nebo 256b klíče pro vyšší bezpečnost, ale ani 128b klíče není možné v současné době prolomit pomocí Brute-Force útoků Nejsou známy žádné útoky, pouze postranními kanály

Vlastnosti AES

- Snadná SW implementace
- Snadná implementace na 8-bitových procesorech (čipové karty)
- Méně efektivní na 32 a 64-bitových procesorech
- nutný sofistikovanější postup implementace
- sloučení rundovních funkcí do tabulek
- Rychlost, SW více jak 1,6Gb/s na 64-bit procesorech

- Odolný proti útokům hrubou silou (délky klíčů 128, 192 a 256b)
- Nejsou známy analytické útoky rychlejší než hrubou silou
- Útoky postranními kanály

Odpovědi na zadané podotázky

Každá otázka na začátku odpovědi obsahuje odkaz na konkrétní kapitolu v zápise s proklikem

„Kryptografický cyklus obecně a jeho stručný popis na vybrané substituční šifře.“

„Symetrická kryptografie - princip, schéma, dělení, příklady algoritmů, použití.“

„Asymetrická kryptografie - princip, schéma, příklady algoritmů, použití, porovnání hashů privátního klíče a certifikátu.“

„Rozdíl mezi proudovou a blokovou šifrou, příklad algoritmů proudové a blokové šifry a jejich nasazení v praxi.“

„Způsob šifrování dat v MS Windows (BitLocker a subsystém EFS).“

Další materiály a zdroje

- Youtube - Téma
- Wiki - Téma